

7. hét • Feladatlap

Soros ellenálláskapcsolások

Név: _____	Dátum: _____	Elérhető pont: 30
------------	--------------	-------------------

A. Alapösszefüggések - 8 pont

1. Egészítsd ki! (4 p)

Soros körben az áramerősség minden elemben _____. Az eredő: $R_e =$ _____. A forrásfeszültség: $U =$ _____. Szakadáskor az áram _____.

2. Igaz vagy hamis? (4 p)

- a) Az eredő kisebb a legkisebb ellenállásnál. ____
- b) A nagyobb ellenálláson nagyobb feszültség esik. ____
- c) Soros körben több áramút van. ____
- d) A részfeszültségek összege a forrásfeszültség. ____

B. Számítások - 16 pont3. $R_1 = 100 \, \Omega$, $R_2 = 220 \, \Omega$, $R_3 = 330 \, \Omega$. Számítsd ki R_e -t! (3 p)

.....

4. $U = 12 \, V$, $R_1 = 100 \, \Omega$, $R_2 = 200 \, \Omega$. Számítsd ki R_e -t és I -t! (4 p)

.....

5. $I = 0,02 \, A$, $R_1 = 150 \, \Omega$, $R_2 = 350 \, \Omega$. Számítsd ki U_1 , U_2 és U értékét! (5 p)

.....

6. $U = 24 \, V$, $R_1 = 200 \, \Omega$, $R_2 = 400 \, \Omega$, $R_3 = 600 \, \Omega$. Határozd meg az áramot! (4 p)

.....

.....

.....

C. Alkalmazás - 6 pont

7. Egy soros körben $U = 10\text{ V}$, $U_1 = 2\text{ V}$, $U_2 = 3\text{ V}$. Mekkora U_3 ? (2 p)

.....

8. Mi történik a teljes árammal, ha sorosan újabb ellenállást kapcsolunk a körbe, miközben a forrásfeszültség változatlan? Indokold! (2 p)

.....

9. Mi történik, ha az egyik soros ellenállás kivezetése megszakad? (2 p)

.....

Önellenőrzés

Állítás	Igen	Gyakorlom
Ki tudom számítani az eredőt.	☐	☐
Tudom, hogy az áram minden elemében azonos.	☐	☐
Ellenőrzöm a részfeszültségek összegét.	☐	☐

Tanári értékelés

Terület	Pont
Alapösszefüggések	___ / 8
Számítások	___ / 16
Alkalmazás	___ / 6
Összesen	___ / 30